회귀진단: 모형위반의 검출 · 퀴즈 해설

W06A 본문 A/B/C 핵심을 복습하는 10문항. 실습 완성 풀이와 분리한 학생용 개념 해설.

1. R^2와 회귀계수가 비슷하면 자료의 구조도 비슷한가?

아니다. Anscombe의 곡선·특이한 한 점·X가 한 값에 모인 구조는 요약표만으로 구별되지 않는다. 그림은 추가 정보이며 한 그림으로 모든 가정을 입증하지도 못한다.

2. 정규성 가정은 X 또는 Y 자체에 대한 주장인가?

이 수업의 정확한 소표본 t/F 추론에서는 X를 조건으로 한 오차의 정규성을 가정한다. X나 Y의 주변 히스토그램 자체가 정규여야 한다는 주장이 아니다.

3. 절편 포함 OLS의 잔차합0으로 $E(\varepsilon|X)=0$을 입증할 수 있는가?

불가. 잔차합0은 정상방정식이 만드는 대수적 성질이다. 곡선 평균을 직선으로 적합해도 성립한다. 조건부 오차 평균 가정은 자료 생성 과정에 대한 별도 주장이다.

4. 오차 분산이 같아도 보통잔차의 분산은 왜 다른가?

잔차는 각 관측이 참여한 적합식을 사용한다. $Var(e_i|X)=\sigma^2(1-h_{ii})$이므로 관측별 지레값에 따라 분산이 달라진다. h는 여기서 비교 척도를 보정한다.

5. 교재 내적·외적 표준화잔차는 어떤 R 함수와 대응하는가?

내적은rstandard, 외적은rstudent이다. 교재의 참σ를 쓰는 표준화잔차z와 rstandard를 혼동하지 않는다. s만으로 나눈 e/s도 내적 정의와 다르다.

6. 외적 표준화잔차의 분자도 삭제 후 예측잔차로 바꾸는가?

아니다. 전체 자료의 e_i를 분자로 유지하고 분모의 오차 규모를 $s_{(i)}$로 바꾼다. 삭제예측잔차는 $e_i/(1-h_i)$이며 다른 양이다.

7. Y–X1 상관이 거의0인 Hamilton에서 X1을 바로 제외해도 되는가?

불가. 같은Y와행에서 X1만모형 $R^2\approx0.00000624$, 두변수모형≈0.999847이다. 쌍별 투영은 다른변수를 함께 고려한 관계를 모두 보여주지 않는다. 표본내 적합은 인과나새자료성능 보증이 아니다.

8. 회전도표에서 관측4의 위치가 바뀌면 데이터도 바뀌는가?

아니다. 화면u/v좌표와 시점이 바뀌지만 Y=11.93,X1=3.10,X2=6.64는 유지된다. 이번 앱은 세변수를 표준화한 뒤 직교투영하며 화면축은 원래단위가 아니다.

9. 잔차의 부채꼴 패턴은 계수가 반드시 편향되었다는 뜻인가?

아니다. 조건부분산 변화를 의심할 단서다. E(ε|X)=0과완전열계수 등이 유지되면 불편성은 유지될 수 있으나 통상적인 표준오차·효율성·추론을 검토해야 한다. 원인은 추가확인이 필요하다.

10. 적합 후 그래프의 세 목적은 무엇이며 그림 하나로 무엇을 확정하면 안 되는가?

가정 검토, 특이값·영향 관측 검출, 변수 효과 진단이다. 관찰한 패턴과 가능한 원인·추가확인을 구분해야 하며 모든가정의 참이나 자동 관측삭제를 확정하지 않는다. 상세정규성·영향절차는 뒤절의범위이다.